

Physiopathologie de l'Insuffisance Respiratoire Aigue

I. INTRODUCTION - DEFINITION

L'IRA est défini comme l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer une hématose normale, aboutissant à état d'hypoxémie avec ou sans hypercapnie.

- **IRA Hypoxémique (Type I)**
- **IRA Hypercapnique (Type II)**
- **IRA Mixtes**
- L'analyse des gaz du sang (ponction de l'artère radiale) permet de définir les paramètres suivants :
PaO₂ = pression partielle de l'O₂ : valeur normale = 80 - 104 mmHg → Hypoxémie PaO₂ < 80 mmHg
PaCO₂ = pression partielle en CO₂ : valeur normale = 35 - 45 mmHg → Hypocapnie < 35 mmHg
→ Hypercapnie > 45 mmHg
- SaO₂ = saturation artérielle en O₂ > 95 %
- SpO₂ = saturation pulsée d'O₂ : mesurée à l'aide d'un oxymètre de pouls
- FiO₂ = fraction inspirée en Oxygène varie de 21% à 100%
- L'Hypoxie : résultat de l'hypoxémie traduit l'inadéquation entre les besoins et l'apport d'oxygène au niveau cellulaire.
- L'Hématose : processus physiologique qui permet les échanges gazeux entre le sang et l'air afin d'approvisionner le sang d'oxygène et de le débarrasser du CO₂.

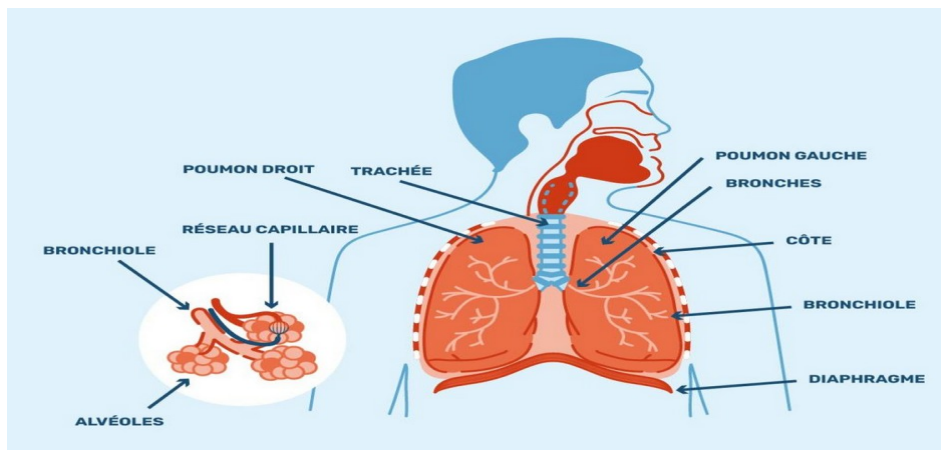
II. RAPPEL PHYSIOLOGIQUE

1. VOIES AERIENNES

Conduits de conduction (nez → bronchioles) → Zone respiratoire (alvéoles)

2. STRUCTURE ALVEOLAIRE

- 300 millions d'alvéoles
- Surface d'échange : 70-100 m²
- Barrière alvéolo-capillaire : 0.2-0.5 µm



3. MECANIQUE VENTILATOIRE

Pressions respiratoires

- Pression atmosphérique : 760 mmHg
- Pression pleurale : négative (-5 cmH₂O)

Cycle ventilatoire

Inspiration :

- Contraction diaphragme + muscles intercostaux → ↑ Volume thoracique → ↓ P alvéolaire → Entrée d'air

Expiration :

- Relâchement musculaire (passive) → Élasticité pulmonaire → ↑ P alvéolaire → Sortie d'air

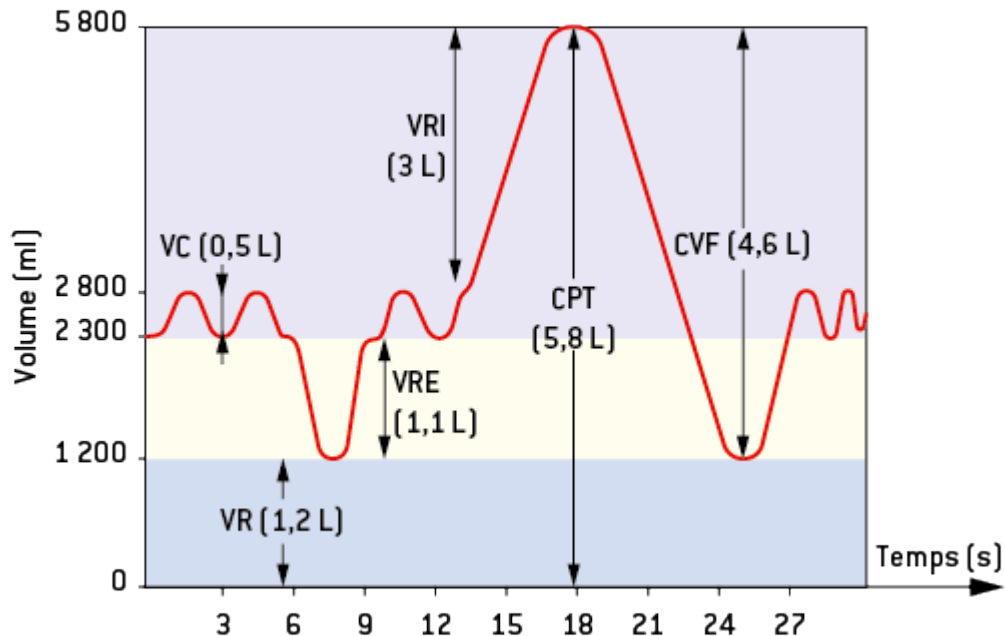
Volumes et Capacités pulmonaires

Volumes pulmonaires

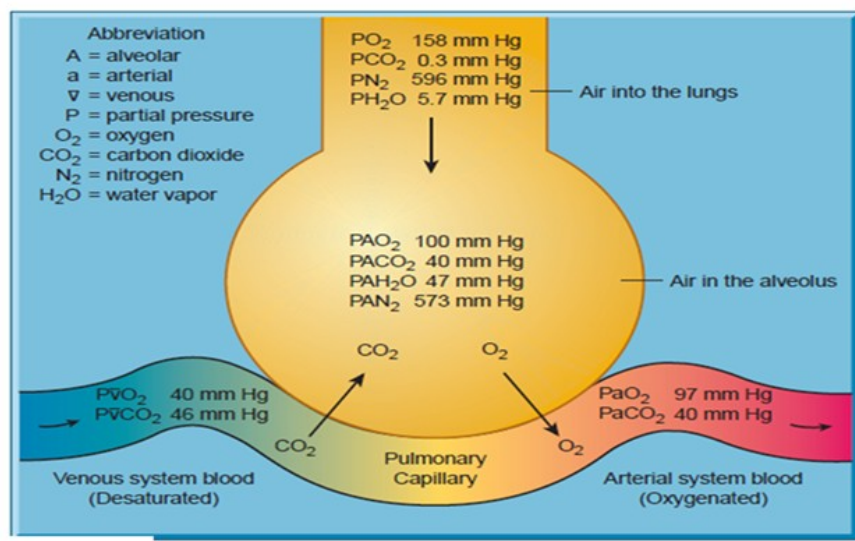
- Volume courant (V_t) : 500 mL
- Volume de réserve inspiratoire : 3000 mL
- Volume de réserve expiratoire : 1100 mL
- Volume résiduel : 1200 mL

Capacités pulmonaires

- Capacité vitale = VC + VRI + VRE
- Capacité résiduelle fonctionnelle = VR + VRE
- Capacité pulmonaire totale = CV + VR



4. ÉCHANGES GAZEUX



5. TRANSPORT DES GAZ

Transport de l'oxygène

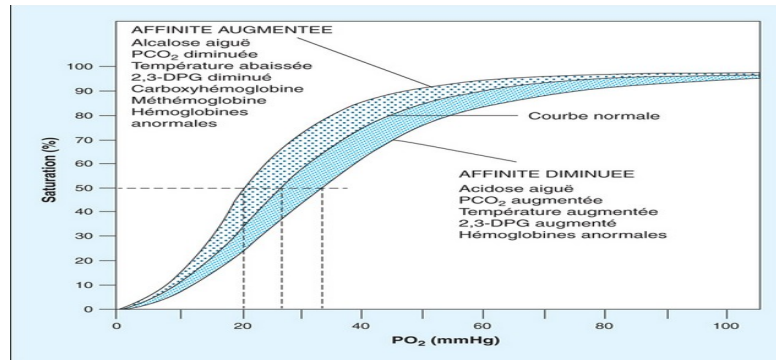
$$TaO_2 = Q_c \times CaO_2$$

$$CaO_2 \approx (1,34 \times [Hb]) \times SaO_2 + (0,003 \times PaO_2)$$

- Dissous (1-2%) : 0.003 mL/dL/mmHg
- Lié à l'hémoglobine (98-99%) :
 - 1,34 mL O_2 /g Hb
 - Saturation normale : 97-98%

Courbe de dissociation de l'O₂

- **Sigmoïde** → coopérativité
- **P50** = 27 mmHg
- **Déplacement** :
 - → Droite : acidose, ↑ température, ↑ 2,3-DPG
 - ← Gauche : alcalose, ↓ température, ↓ 2,3-DPG



Transport du CO₂

- Dissous (5-10%)
- Bicarbonate (60-70%) : $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$
- Carbaminohémoglobine (20-30%)

6. RÉGULATION DE LA VENTILATION

Centres respiratoires

- **Bulbaire** : rythme basal
- **Pontique** : modulation pattern

Chémorécepteurs

- **Centraux** (bulbe) : sensibles au [H⁺] LCR
- **Périphériques** (glomus) : sensibles à la PaO₂, PaCO₂, pH

Réponse aux variations

- **Hypoxémie** : stimulation (seuil < 60 mmHg)
- **Hypercapnie** : stimulation puissante
- **Acidose** : stimulation ventilation

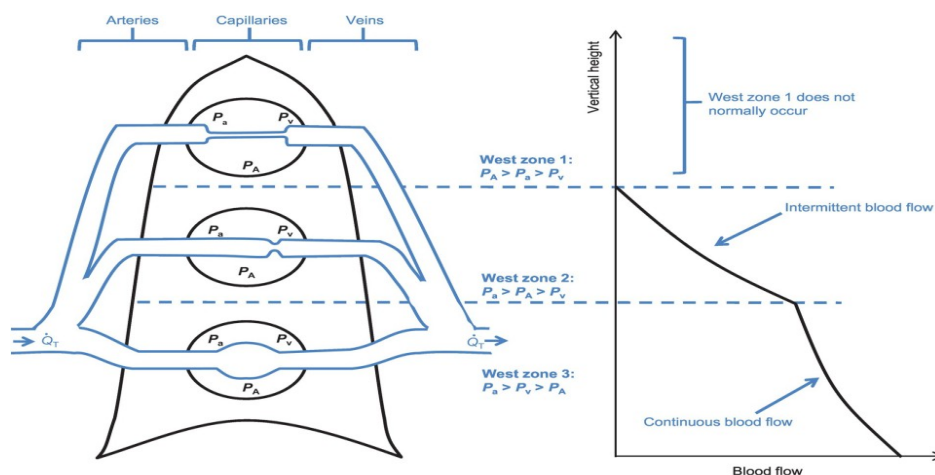
7. ÉQUILIBRE VENTILATION/PERFUSION ($\dot{V}/\dot{Q}$)

Rapport normal

- $\dot{V}/\dot{Q} = 0.8$ (4L/min ÷ 5L/min)
- Zone 3 (bases) : $\dot{V}/\dot{Q} < 0.8$
- Zone 1 (sommets) : $\dot{V}/\dot{Q} > 0.8$

Effets pathologiques

- **Shunt** ($\dot{V}/\dot{Q} = 0$) : pas d'amélioration avec O₂
- **Espace mort** ($\dot{V}/\dot{Q} = \infty$)



8. ADAPTATIONS PHYSIOLOGIQUES

À l'exercice

- ↑ Ventilation (jusqu'à 100-150 L/min)
- ↑ Diffusion alvéolo-capillaire
- ↑ Débit cardiaque

En altitude

- Hypoxie → hyperventilation
- Polyglobulie compensatrice
- ↑ 2,3-DPG → déplacement courbe O₂

9. ÉVALUATION FONCTIONNELLE

Spirométrie

- VEMS, CV, rapport VEMS/CV
- Débits bronchiques

Gaz du sang

- pH, PaO₂, PaCO₂, SaO₂
- Bicarbonates, excès de base

III. MECANISMES DE L'INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGÛE (IRA)

A. Hypoxie environnementale

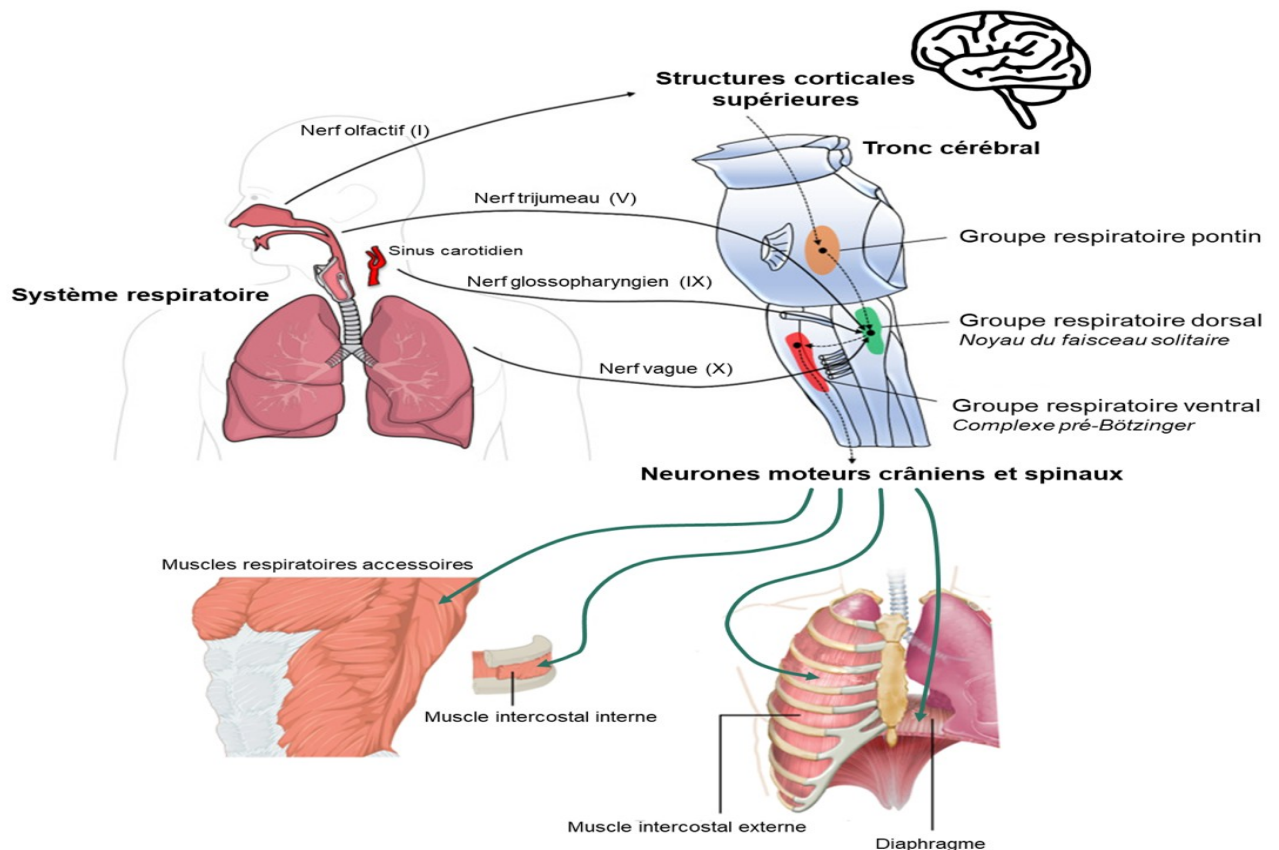
- Baisse de la FiO₂ ou la Pression atmosphérique (altitude, souterrain, suffocation, fumée, intoxication au CO)

B. Atteinte de la fonction neuromusculaire

Hypoventilation alvéolaire

$$V\dot{E} = V_t \times FR$$

- Dépression du SNC : Accidents vasculaires cérébraux, traumatisme crânien, intoxication médicamenteuse (opiacés, benzodiazépine) provoquant une diminution de la FR → hypoxémie et hypercapnie
- Maladies neuromusculaires : syndrome de Guillain barré, myasthénie, traumatisme ou infections de la moelle épinière et fatigue musculaire par épuisement → entraînant une baisse du VT
- Obstruction des voies aériennes : l'exacerbation de la maladie asthmatique et de la bronchopneumopathie obstructive, corps étranger intra bronchique entraînant ainsi une hypoventilation alvéolaire par baisse du VT

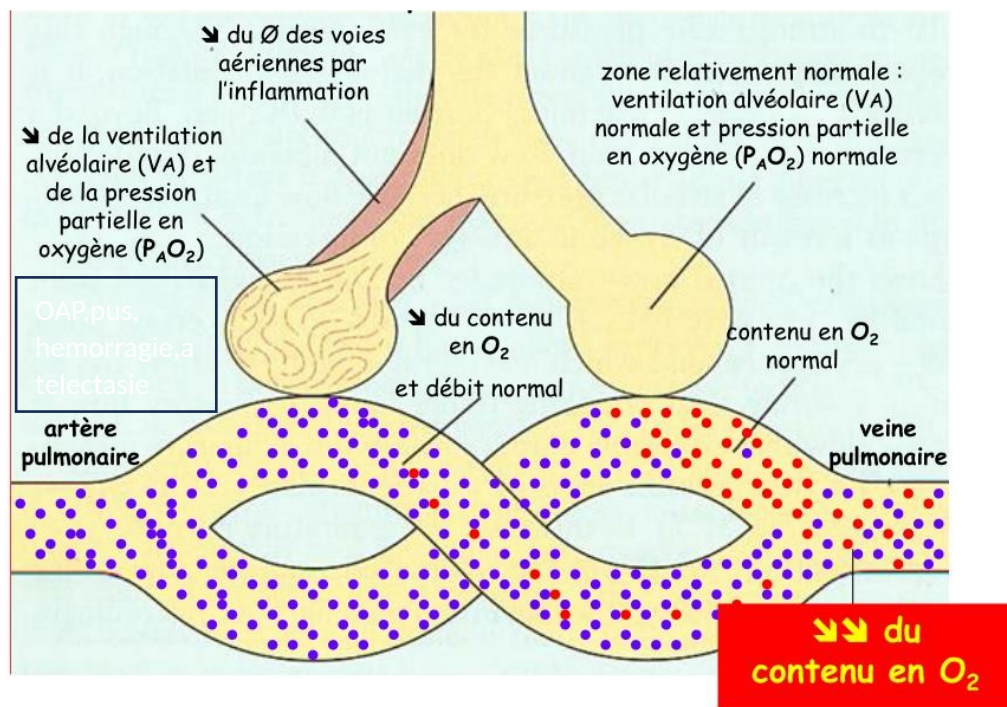


- Les signes cliniques d'augmentation du travail respiratoire sont les signes de détresse respiratoire aiguë :

- Tirage intercostal
- Dépression inspiratoire des espaces intercostaux inférieurs (signe de Hoover)
- Dépression du creux sous-claviculaire,
- Respiration superficielle, tachypnée

C. Atteinte des échanges gazeux

1. Atteinte du rapport V/Q : effet shunt (espace perfusé non ventilé)

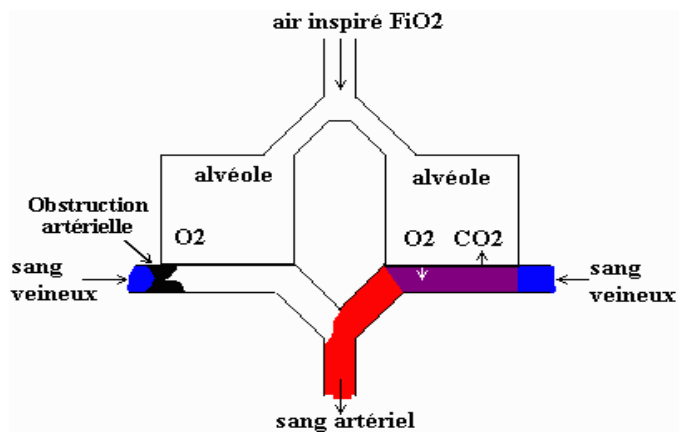
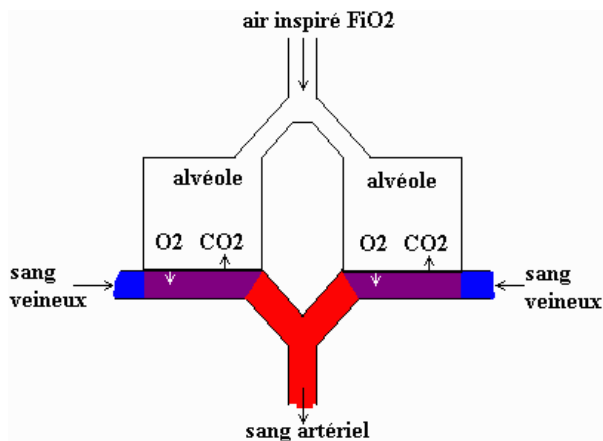


La V est diminuée par contre la Q est normale $\rightarrow V/Q < 0.8$

Les causes :

- Pneumopathie,
- Un OAP,
- Une hémorragie alvéolaire
- Une atelectasie
- La compensation : une augmentation de la FR et du travail musculaire (WOB) $\rightarrow$ hypocapnie par augmentation de la ventilation alvéolaire.
- Cette hypoxémie est peu ou non corrigible par l'administration de l'oxygène.

2. Atteinte du rapport V/Q : effet espace mort (espace ventilé non perfusé)



- Espace mort $VD = (PaCO_2 - PetCO_2 / PaCO_2) \times VT = 1/3$ du VT (150 ml)
- Il résulte de zones qui sont normalement ventilées mais pas ou peu perfusées.
- Dans l'effet espace mort, les rapports V/Q sont supérieurs à 1, parfois infinis.

Exemple : L'hypovolémie, l'insuffisance cardiaque, embolie pulmonaire, sont les causes principales de l'effet espace mort.

- L'effet espace mort est responsable d'une hypercapnie. Celle-ci peut être masquée par une hyperventilation réactionnelle à l'hypoxémie. (Augmentation de la FR et le WOB)

3. Troubles de la diffusion alvéolocapillaire

- Il résulte de zones dont la capacité de diffusion de l'oxygène à travers la membrane alvéolocapillaire est altérée. (Shunt pulmonaire)
- Les causes principales des troubles de diffusion sont :
L'œdème interstitiel, le syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA), les fibroses et les cancers pulmonaires.
Un trouble de la diffusion est responsable d'une hypoxémie sans hypercapnie, toujours corrigible par l'administration d'oxygène à haute concentration.

4. Shunt extra pulmonaire :

Le foramen ovale perméable (FOP) , la communication interauriculaire (CIA) et la communication inter ventriculaire (CIV) entraînent une hypoxémie, surtout si hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) s'y associe. Une partie du sang désoxygéné du cœur droit passe directement du côté gauche sans être oxygénée.

D. Atteinte de la fonction de transport :

Dans de rares cas, un problème de transport peut précipiter ou aggraver une insuffisance respiratoire, mais il n'en est presque jamais la cause unique :

1. Anémie Aiguë Sévère (hémorragie massive) :
 - La CaO_2 chute brutalement même si la SaO_2 est normale
 - Cela peut révéler ou aggraver une insuffisance respiratoire latente
 2. Intoxication au CO (Monoxyde de Carbone) :
 - L'Hb a une affinité élevée au CO → impossibilité de transporter l' O_2
 3. Défaillance Cardiaque Gauche Aiguë :
 - Œdème pulmonaire cardiogénique → cause cardiaque qui provoque l'insuffisance respiratoire
 4. Adaptation de la courbe de dissociation
- Effet Bohr avec déplacement de la courbe vers la droite pour faciliter le relargage de l'oxygène au niveau tissulaire

IV. CONSEQUENCES DE L'HYPOXIE TISSULAIRE :

1. **Passage au Métabolisme Anaérobie :** Les cellules, privées d'O₂, ne peuvent plus produire d'énergie (ATP) via le cycle de Krebs. Elles utilisent la glycolyse anaérobie.
2. **Acidose Lactique :** Ce métabolisme de secours produit de l'acide lactique, conduisant à une acidose métabolique.
3. **Défaillance Cellulaire :**
 - Les pompes ioniques (Na⁺/K⁺) défaillantes entraînent un œdème cellulaire.
 - La production de radicaux libres et de médiateurs inflammatoires aggrave les lésions.
4. **Mort Cellulaire et Défaillance d'Organes :** Si l'hypoxie persiste, c'est la nécrose cellulaire et le début d'un syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV), souvent mortel.

V. DIAGNOSTIC ET RECHERCHE D'UNE ETIOLOGIE

A. Signes cliniques de l'IRA

1. Signes d'hypoxémie

Cyanose
Tachycardie
Troubles de la conscience, tardifs et graves

2. Signes d'hypercapnie

Troubles de la conscience précoces, *flapping*
Hypertension
Hypercrinie (sueurs, hypersialorrhée, encombrement)

B. Signes d'augmentation du travail respiratoire et de fatigue

1. Signes d'augmentation du travail respiratoire et de fatigue

Tachypnée = 35/min

Tirage
Dépression inspiratoire des creux sus-claviculaires et des espaces intercostaux
Encombrement, bronchospasme

2. Signes en rapport avec une défaillance viscérale secondaire

Cœur pulmonaire aigu
Foie cardiaque aigu
Dilatation gastro-intestinale aiguë
Insuffisance rénale secondaire

3. Signes en rapport avec la cause de l'IRA

Infectieuse
Cardiovasculaire
Mécanique

C. Examens complémentaires

1. Radiographie thoracique
2. TDM thoracique
3. GDS
4. ECG
5. Bilan biologique

VI. TRAITEMENT

1. Oxygénothérapie
2. Traitement de la cause